

잘 버텼다 OCI!

V. 태양광 산업, 수요는 계속 늘어난다!

- 지난 6년간 55% 성장한 산업!
- FITs에서 RPS으로의 전환으로 인한 태양광 수요의 증가
- 2015년 kw당 2달러일 때는 상당수의 선진국들이 Grid Parity 도달!
- 2012년 1%에 못 미쳤던 태양광 발전은 2030년 8%까지 확대될 전망

V. 과점 체제 강화로 수혜 보장

- 폴리실리콘 가격하락으로 인한 2nd-tier급 이하 업체들 구조조정
- 가격 상승은 제한적...But 과점체제 강화로 수혜는 계속!
- 과점체제 속에서 원가절감을 통해 하반기 이후 수익 기대!

V. 태양광 발전소로 산업다각화

- 태양광 발전소의 미래는 밝다!
- 태양광 발전소 사업부 본격적 매출은 3분기부터!
- 2014년 Alamo project 매출 900만달러, 2017년 연간 12억달러 예상

Financials

Year to 31 December	11A	12A	13A	14E	15E
Revenue (억원)	42,759	32,185	29,555	34,217	38,094
YoY(%)	29%	-25%	-8%	16%	11%
OP	11,140	1,548	-1,062	2,625	3,731
OPM	26.14%	4.81%	-3.59%	7.67%	9.79%
NI	8,647	127	-2,878	1,113	1,926
YoY(%)	29%	-99%	-2366%	139%	73%
EPS	32,621	-2,886	-13,741	4,666	8,074
PE(X)	6.73	N/A	N/A	38.6	22.3

Source : SMIC

Rating

BUY

목표주가: 227,000 원

현재주가: 180,000 원

상승여력: 26%

Trading data

시가총액	43,167 억원
52wk 주가범위	131,000 원 - 214,000 원
발행주식수	23,849,371 주
유통비율	%

Balance sheet data

순자산	34,099 억원
PBR	1.46 배
ROE	3.95%
ROA	1%

Earning data

PER	38.6 배
12M EPS	3,032 원
당기순이익	1113 억원
영업이익	2625 억원
영업이익률	7.67%
EV/EBITDA	4.97 배

주요 주주

이수영(외 23 인):	30.49%
국민연금관리공단:	7.14%

SMIC 2 팀

팀장	윤정환
팀원	공내영 김민희 장준호 정용균

1. 기업 분석: OCI

1.1. 기업 연혁 및 개요

다양한 화학분야를 넘어 그린에너지 산업까지 진출한 종합 화학회사

OCI는 기초화학·정밀화학·석유화학·석탄화학 제품을 생산하는 종합화학회사이다. 1968년 소다회 관련제품의 제조 및 판매 회사로 설립되었으며, 1976년 6월에 상장되었다. 동사는 무기화학, 석유석탄화학, 정밀화학 등 다양한 화학분야를 넘어 태양광을 중심으로 하는 그린 에너지 산업까지 진출하였다. 특히 2008년 태양전지의 핵심소재인 폴리실리콘 상업 생산에 성공한 후, 세계 3대 제조업체로 도약하면서 태양광 관련 업체로 주목받기 시작했다. 최근에는 태양광 발전부문까지 진출하면서 추가적인 성장동력을 확보하였다. 이외에도 전자제품에 사용되는 NF3 분야에서 세계 1위 생산업체이며, 2013년에 OCI Resources가 미국 뉴욕증권거래소 증권시장에 상장되었다.

현재 OCI 주식회사의 연결대상 종속회사는 38개사이며, 주요 종속회사의 개요와 사업의 내용은 다음과 같다.

표 1. OCI 주요 종속회사

회사명	주요사업	지분율(%)
OCI Enterprises Inc.	지주회사(소다회 제조 및 판매, 태양광발전설비)	100
OCI머티리얼즈(주)	산업용 가스 제조 및 판매	49.1
OCI Vietnam Co., Ltd.	농약원제 생산 및 판매	100
(주)디씨알이	기초화학제품 및 분석용시약의 제조, 판매, 도시개발업	100
OCI스페셜티(주)	태양광 산업 관련 소재 제조 및 판매	68.16
OCI정보통신(주)	정보시스템 개발, 운영	100
DCC (Shanghai) Co., Ltd.	폴리실리콘 및 화학제품 판매	100
OCI Japan Co., Ltd.	폴리실리콘 및 화학제품 판매	99.99
OCI China Co., Ltd.	지주회사, 사업개발, 폴리실리콘 및 화학제품의 판매	100
OCI SE (주)	증기 및 온수공급 발전전기업	95
OCI 파워(주)	태양광 발전업	100
OCI Global Ltd.	아시아지역 태양광발전사업 총괄	100

출처: 사업보고서

1.2. 태양광 관련 사업 부문

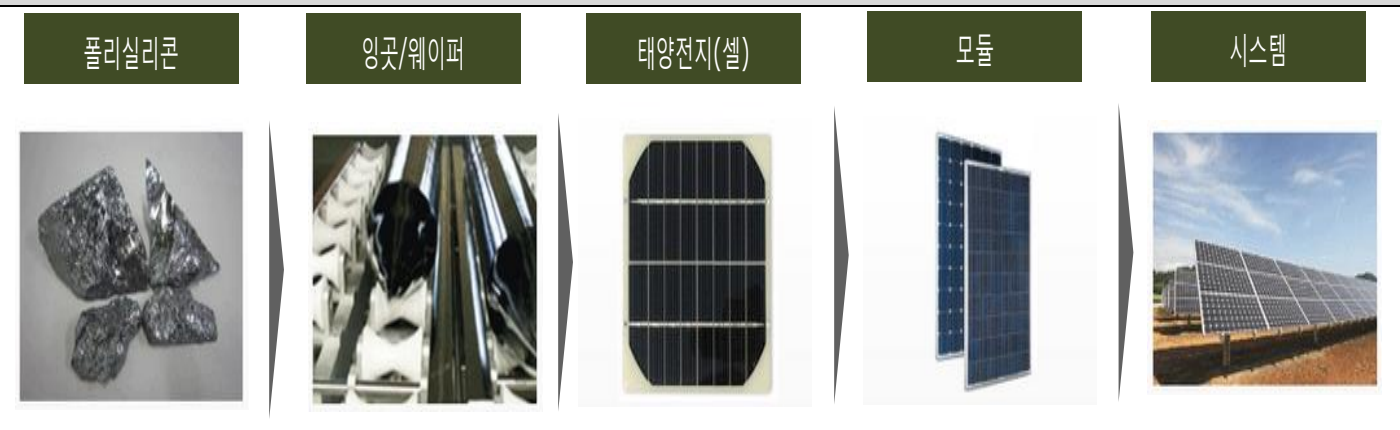
동사의 핵심 사업부- 태양광 관련 사업

동사의 핵심 사업부는 태양광 관련 사업 부문이다. 태양광 산업이란 태양광을 이용하여 전기를 만드는 태양광 발전에 관련된 산업이다. 태양광 산업의 밸류체인은 폴리실리콘 → 잉곳/웨이퍼 → 태양전지(셀) → 모듈 → 시스템 총 5단계로 이루어진다.

태양광 산업 밸류체인 : 폴리실리콘→잉곳/웨이퍼→태양전지→모듈→시스템

1단계는 태양전지의 핵심 소재인 **폴리실리콘을 제조하는 단계**로, 지표면에서 두 번째로 풍부한 원소인 규소를 용융해서 만든다. 2단계에서는 **고순도 실리콘들을 녹여 블록형태로 만든 후(=잉곳) 얇은 막 형태로 자른다(=웨이퍼)**. 3단계는 **태양전지(셀)을 만드는 단계**이다. 빛을 조사하면 셀 표면에 음극과 양극을 띤 캐리어가 생성되며 이러한 캐리어의 이동으로 전류가 발생한다. 투입된 에너지를 얼마만 사용할 수 있는 에너지로 변환할 수 있는가를 나타내는 것이 전지의 효율이다. 4단계는 연결된 여러 장의 태양전지(셀)들에 백시트, 유리, 부품 등과 함께 압력을 가해 넓은 판 형태인 **모듈을 제조**한다. 마지막으로 **태양광 시스템은 모듈을 설계·배치해 전력시스템을 구축하는 것**을 말한다. 전체 태양광 시스템은 태양전지모듈, 인버터, 전력제어기, 배터리(독립형) 등으로 구성된다. 여기서 1~4단계는 제조분야인 Upstream 부문에 해당되며, 5단계는 발전사업 분야인 Downstream에 해당한다.

그림 1. 태양광 산업



출처: 한국태양광산업협회

세계 3대 폴리실리콘 생산업체

동사는 태양광산업 밸류체인의 맨 앞에 위치한 폴리실리콘을 생산한다. 폴리실리콘은 Mg-Si를 정제하여 만드는 초고순도 제품으로, 태양전지 및 반도체 웨이퍼의 핵심소재로 사용된다. 동사의 폴리실리콘은 대만, 중국 등 세계 주요 태양광 업체와의 장기공급계약에 의해 대부분 수출되고 있다. 동사는 2008년 9-nine급 폴리실리콘 상업생산에 성공한 이후, **현재 생산능력 42,000톤으로 세계 3대 폴리실리콘 생산업체**이다. 동사는 10-nine급과 11-nine급의 폴리실리콘을 상업적으로 제조할 수 있는 세계에서 몇 안 되는 폴리실리콘 생산업체 중 하나이다.

또한 동사는 2011년에 새롭게 **태양광 발전사업에 진출**하였다. 2012년에 미국 태양광 발전사업 수주를 탄 후, 현재 400 MW 규모의 ALAMO project를 진행 중이다.

태양광 산업 현황

시장의 확대, 그러나 공급과잉과 경쟁격화

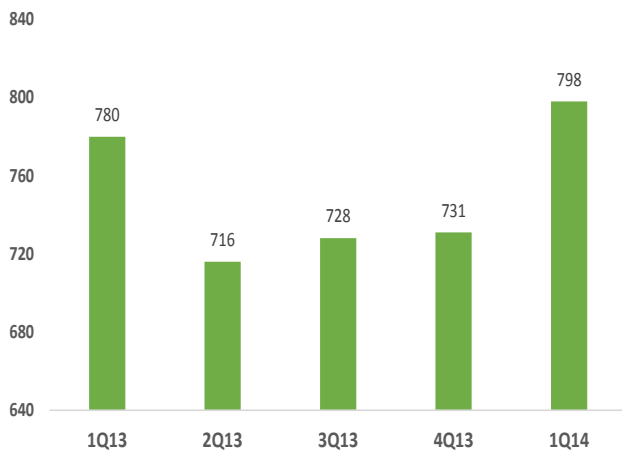
태양광 시장은 최근 6년간 **연평균 55%로 성장해 왔다**.. 그러나 시장 확대에도 불구하고 공급과잉과 이로 인한 가격폭락으로 태양광 기업들은 어려움을 겪고 있다. 동사 또한 경쟁과열과 폴리실리콘 가격 하락으로 2013년 영업이익률 -3%로 수익성 악화를 경험하

었다.

소수의 경쟁력 있는 기업들 중심의 승자 독식 구조로 재편

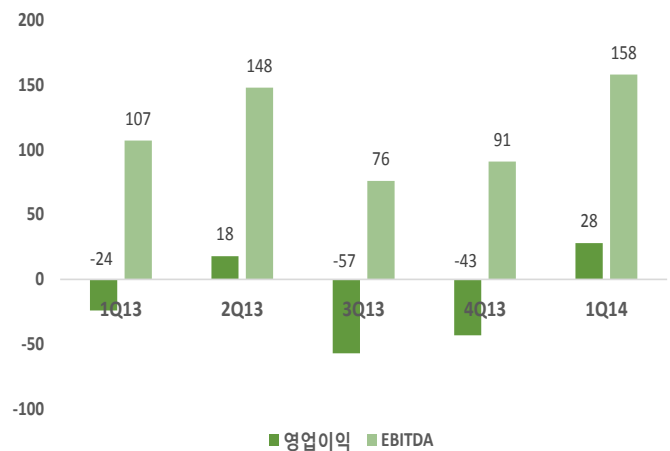
그러나 2014년 중에 수요와 공급 균형이 형성될 전망이다. 현재 태양광 시장은 가격하락과 경쟁격화로 소수의 경쟁력 있는 기업들 중심의 승자독식 구조로 재편되고 있다. GTM Research는 2015년까지 약 180개 태양광업체들이 파산/합병으로 퇴출될 것으로 전망한다. 그러나 수요는 지속적으로 증가하고 있어 결국 살아남은 소수의 기업들이 앞으로 태양광 시장을 과점하게 될 것이다. 실제로 공급과잉이 해소되면서 폴리실리콘 가격은 현재 23달러 수준까지 상승세를 보이고 있다. 그 결과 동사는 2014년 1분기 매출액 1580억원, 영업이익 280억원으로 흑자전환에 성공하였다.

그림 2. OCI 분기별 총매출액 추이 (단위: 십억원)



출처: 사업보고서

그림 3. OCI 분기별 영업이익 추이 (단위: 십억원)



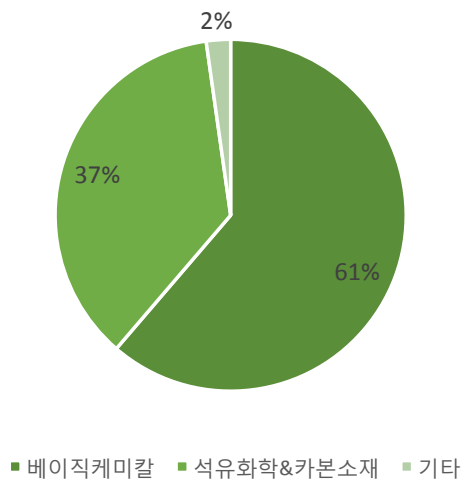
출처: 사업보고서

1.3 사업부

베이직 케미컬 부문 61%, 석유화학&카본 소재 부문 37%, 기 타 부문 2%

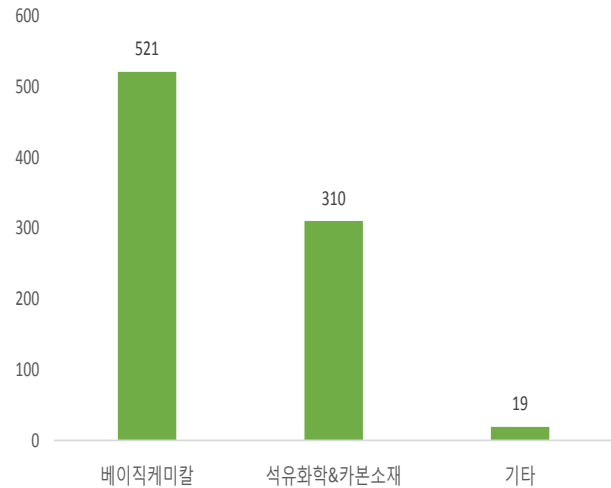
동사의 사업부문은 베이직 케미컬 사업부문(폴리실리콘 등 태양광산업 관련 소재, 소다회, 특수가스 등), 석유화학&카본소재 사업부문(카본블랙, 핏치, 벤젠, P/A, 사파이어잉곳), 기타 사업부문(태양광 발전, 열병합 발전 등)으로 구성되어 있다. 2014년 1분기 기준 매출비중은 베이직 케미컬 부문이 61%, 석유화학&카본소재 부문이 37%, 기타 부문이 2%이다.

그림 4. 2014년 1분기 사업부문별 매출 비중



출처: 사업보고서

그림 5. 2014년 1분기 사업부문별 매출 (단위: 십억원)



출처: 사업보고서

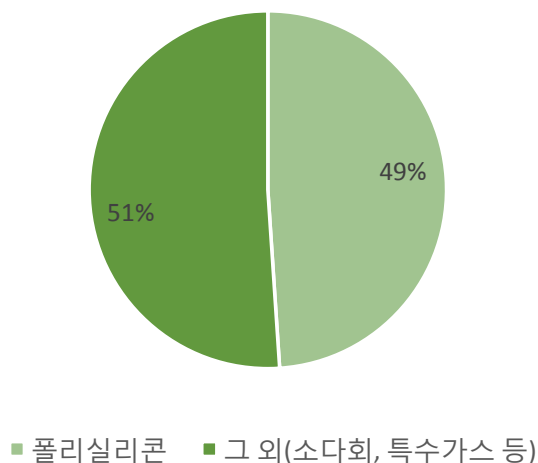
베이직 케미컬 사업 부문

주요 제품은 폴리실리콘과 소다회, 특수가스 등

베이직 케미컬 사업부문은 주로 무기화학 품목들을 생산하는 분야로, 주요 제품은 크게 폴리실리콘 등 태양광산업 관련 소재와 그 외 제품(소다회, 특수가스, TDI, 과산화수소 등)으로 나뉜다.

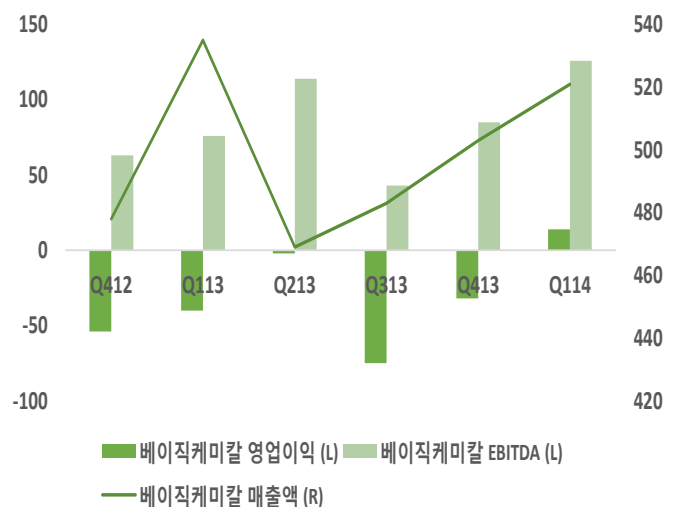
소다회는 유리 산업에서 사용되며, 비누, 세제 및 나트륨 화합물 제조에 쓰인다. OCI CHEMICAL의 경우, 세계 5위의 천연 소다회 생산기업이다. 특수가스는 반도체, LCD 패널, 태양광전지 등의 제조 과정에서 사용된다. 동사가 생산하는 특수가스는 NF₃, SiH₄, WF₆, DCS이다. 특히 NF₃의 경쟁력이 두드러지는데, 동사는 특수가스 불모지였던 국내에서 NF₃의 첫 국산화를 성공시켰으며, 현재 NF₃ 생산량 세계 1위이다. NF₃는 대부분 반도체, TFT-LCD 및 실리콘 소재 태양광 셀의 얇은 필름을 대량 생산하는데 쓰이는 플라즈마 화학 증착 장치인 챔버를 세정하는데 사용된다.

그림 6. 베이직 케미컬 매출 비중



출처: 사업보고서

그림 7. 베이직 케미컬 분기별 매출 추이(단위 : 십억원)



출처: 사업보고서

폴리실리콘 가격 상승으로 흑자전환!

2014년 1분기 기준 베이직 케미컬에서 폴리실리콘의 비중은 51%이며, 소다회·특수가스 등 그 외 제품 비중은 49%이다. 베이직 케미컬 사업의 매출 및 수익성은 변동이 큰 편인데, 이는 태양광 관련 사업 때문이다. 최근 폴리실리콘 가격 상승으로 매출이 회복세를 보이면서, 2014년 1분기 베이직케미컬 사업 부문은 매출액 5210억, 영업이익 140억으로 흑자 전환하였다.

석유화학&카본소재 사업 부문

카본 블랙, 핏치, 벤젠, P/A, 사파이어잉곳 등이 주요 생산 제품

석유화학&카본소재 사업 부문은 석탄석유화학 제품이 주를 이루고 있으며, 카본 블랙, 핏치, 벤젠, P/A, 사파이어잉곳 등이 주요 생산 제품이다.

카본블랙 제품은 타이어, 튜브 등 고무제품 제조 시 투입되어 내마모성을 제고시켜 주는 역할을 수행한다. 콜타르를 증류하여 제조하는 크레오소트 등을 원료로 만들어진다는 세계 자동차 경기와 밀접한 관계가 있다.

핏치는 콜타르를 증류하여 생산하며 고품질의 흑연전극을 제조하기 위한 결합제, 알루미늄 제련을 위한 전극봉, 내화벽돌을 위한 바인더, 페인트와 방수물질 등에 쓰인다. 주요시장은 알루미늄 산업이다. 전 세계 콜타르 핏치 시장에서 높은 시장 점유율을 유지하고 있다.

벤젠은 경유의 연소를 통해 만들어지며, 대부분 폴리머와 플라스틱을 만드는데 사용되는 스티렌 단량체와 같은 화학 물질 제조에 중간 매개체로 사용된다.

P/A(무수프탈산)는 나프탈렌을 증류하여 생산하는 제품이다. 플라스틱에 소성(휘는 성질)을 부여하는 가소제, 안료 등의 원료로 쓰이며 플라스틱 경기와 밀접한 관련이 있다..

사파이어 잉곳은 LED(발광다이오드)산업의 핵심 소재이다. 사파이어 잉곳은 LED Chip을 만드는 기판 재료로 사용되며, 당사는 2011년 LED조명용 사파이어 잉곳 양산에 돌입한 이후, 기존에 상용화된 기술과 다른 HEM(Heat Exchange Method, 열교환법)생산방식을 채택하여, 원가 측면에서 경쟁력을 갖고 있다. LED 조명은 형광등 및 백열전구와 비교하여 단위 밝기당 소모전기량이 가장 낮고 친환경적이어서 시장규모가 확대되고 있는 중이다.

타 사업부에 비해 상대적으로 변동성이 작고 안정적

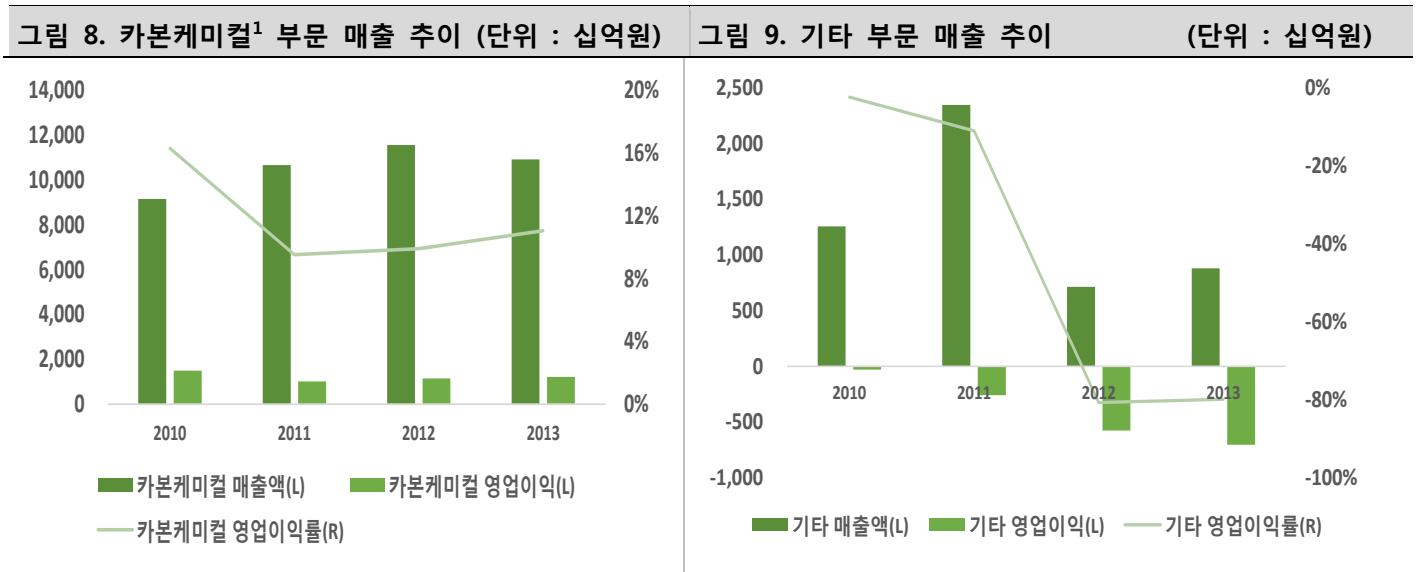
석유화학&카본소재 부문의 매출은 최근 3년 평균 영업이익률 10%로 타 사업부에 비해 상대적으로 변동성이 작고 안정적이다. 안정적인 수익 창출과 성장으로, 전체 사업의 변동성을 완화하는 역할을 하는 사업부이다.

기타 사업 부문

2014년 하반기부터 매출 안정화 전망

기타 사업 부문의 대표적 사업은 민간발전사업이다. 민간발전사업은 공공부지 및 유허부지를 임대하여 태양광발전소나 열병합발전소를 건립, 운영함으로써 수익을 창출하는 사업이다.

기타 사업 부문은 2011년 태양광 발전 사업 진출 이후, 막대한 초기투자비용으로 인해 영업이익 적자를 기록하고 있다. 그러나 2014년 하반기부터 미국 ALAMO 프로젝트에서 매출이 발생하면서 매출이 안정화될 전망이다.



출처: 사업보고서

출처: 사업보고서

2. 투자포인트 1: 태양광 산업, 수요는 계속 늘어난다!

2.1 왜 태양광인가?

중국을 필두로 한 전세계의 환경문제에 대한 관심 증가

중국이 스모그로 뒤덮였다. 불과 한달 전에도 기준치의 16배가 넘는 미세먼지가 5일 동안 기승을 부렸다. 문제의 심각성을 인지한 중국 정부는 스모그 방지 등 환경 문제 해결을 위해 **2년간 430조를 투입하기로 결정했다**. 환경은 중국 만의 화두가 아니다. 재선에 성공한 미국 오바마 정부는 보다 적극적으로 석탄 발전 규제 강화 등을 포함하는 광범위한 환경 정책을 지속하고 있고, 원전 사고로 큰 사회적 비용을 치르고 있는 일본 역시 적극적인 재생 에너지 육성 정책을 쓰고 있다.

환경문제 해결 위한 재생에너지 정책, 그 중 돋보이는 태양광 산업

이렇듯 전 세계의 관심이 환경 문제에 집중되면서 엄청난 수혜를 입게 되는 산업들 중 대표적인 것이 태양광 산업이다. 태양광 발전은 햇빛이 있는 곳이면 어디든지 쉽게 설치할 수 있고 한 번 설치하면 20년 이상 오랫동안 사용할 수 있다는 장점을 가지고 있다. 또한 별도의 기계 가공 부문이 없기 때문에 소음, 진동 등이 없어 환경 오염을 일으키지 않고 한번 설치하면 유지 비용이 거의 들지 않는 것도 강점이다.

미국 신재생에너지원들의 경쟁력 평가 결과에서도 시장 성장성 측면에서 가장 우수한 평가를 받은 것이 태양광 에너지이다. 특히 **태양광 발전 제품들의 가격이 빠르게 하락하고 있어 향후 발전 가능성은 더욱 높다고 볼 수 있다**. 실제 2014년도 청정에너지 동향보고서(Clean Energy Trends)에 따르면 2013년도에 태양광 도입 용량이 처음으로 풍력 도

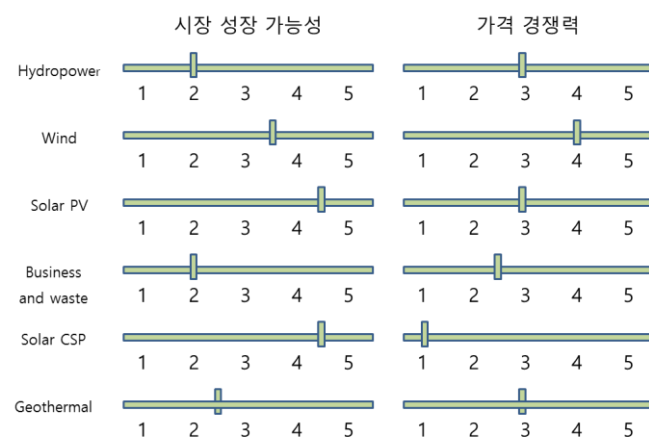
¹ 2013년까지 동사의 사업부는 베이직 케미컬, 카본 케미컬, 기타 부문으로 구성되었다. 현재 석유화학&카본소재 사업에 속한 사파이어 잉곳 및 단열재가 기타에 속했으며, 나머지 부분이 카본 케미컬로 분류되었다.

입용량을 넘어섰다고 한다.

그림 10. 중국의 스모그



그림 11. 신재생에너지원들 간 경쟁력 평가



출처 : 언론 보도(SBS)

출처: Forst&Sullivan, 수출입은행

2.2 태양광, 정책에 옷다.

이렇듯 주요 선진국들은 환경 문제의 중요성에 공감하고 문제 해결을 위해 각종 기구 설립, 협약 체결 등을 추진하고 있으며 이와 동시에 자국 내 대기 오염 감소 등을 위해 실효성 있는 정책을 내놓고 있다. 이 중 신재생에너지 부문을 살펴보면, 발전부문에서 재생에너지 목표를 지원하는 정책으로 발전차액지원제도(FITs: Feed in Tariffs)와 재생에너지 의무할당제(RPS:Renewable Portfolio Standard)가 대표적이다.

기존에 많이 사용하던 정책은 FITs인데, 발전차액지원제이란 신재생에너지의 발전에 의하여 공급한 전기의 전력거래가격이 기준가격보다 낮은 경우 그 차액을 정부가 지원하는 제도를 말한다. 하지만 FITs는 최근 급격한 발전소 건설 붐과 함께 예산상 제약 등의 문제점이 노출되어 신재생에너지정책은 RPS로 전환되고 있는 추세이다.

FITs에서 RPS으로의
전환으로 인한
태양광 수요의 증가

RPS(Renewable Portfolio Standard)란 신재생에너지의 이용을 촉진하기 위하여 전기 사업자(의무대상자)에게 자신이 공급하는 에너지 중의 일정량 이상을 신재생에너지를 이용하여 공급하도록 의무화하는 제도이다. 정부가 의무 공급 비율을 정하면 대상 발전 기업들은 자신들이 배정받은 비율만큼의 재생 에너지를 직접 생산 혹은 외부업체를 통해 구매하여 공급하여야 한다. RPS는 발전량을 기준으로 일정 목표가 설정되므로 시장 규모가 확실하고 정부가 보조금을 지원하지 않아 재정 부담이 적은 장점이 있다.

RPS의 도입으로 재생 에너지 중에서 경제성이 높은 편인 태양광 에너지는 시장 규모가 확대될 것으로 예측된다. 실제 한국에서는 기존 FITs가 일몰하고 2012년부터 신재생 전력공급의무화제도(RPS)가 시행되면서 2012년 한 해 동안에만 설치된 태양광 발전설비가 발전차액지원제도를 실시했던 과거 10년(2002년~2011년) 누적 용량의 68% 정도로 크게 늘어난 바 있다.

요컨대, 환경 문제 해결을 위한 신재생에너지지원 정책, 특히 RPS 제도의 확대는 향후 태양광 시장의 수요를 크게 증가시킬 가능성이 크다.

표 2. RPS 도입의 효과(한국)		표 3. Grid Parity 도달 국가	
	태양광 발전 용량(MW)	2010년 \$4/kW	Hawaii, Italy, Turkey
FIT(2002~2011 누적)	497	2015년 \$2/kW 도달 시	Denmark, Germany, Netherland, UK, Slovakia, Japan, US, France, Spain Portugal, Greece, S.Korea
RPS(2012)	337		

출처 : 산업자원부(2013.8.)

출처: New Energy Finance

2.3 꿈의 영역, Grid Parity 현실화 되다

앞서 살펴본 정부 정책이라는 든든한 지원군과 더불어 태양광이 차세대 재생에너지의 리더 역할을 할 것이라고 볼 수 있는 결정적인 증거가 있는데 그것은 바로 Grid Parity이다.

Grid Parity 도달시
정부 지원 없이도
독자 생존이 가능한
태양광 시장 탄생

Grid Parity란 대체에너지로 전기를 생산하는 데 드는 발전원가가 원유 등 화석연료 발전 원가와 같아지는 시점을 말한다. 대체 에너지 발전 원가가 화석 연료 발전 원가와 같아지게 된다는 것은, 대체 에너지가 정부 정책이라는 지원군 없이도 독자적인 에너지 원으로서의 시장 형성 및 성장이 가능하게 된다는 것을 의미한다. **유가가 인상될수록, 태양전지 모듈 가격이 내려갈수록 Grid Parity 도달 시점은 빨라지게 되며, 이 시기 이후 대체 에너지 시장은 본격적인 시장성을 가질 것으로 전망되고 있다.**

구체적으로 2015년 기준 태양광 시스템 가격이 \$2/W대로 떨어진다면 전기료가 저렴한 중국을 제외한 세계 상당수 국가들이 Grid Parity 범위 안에 들어오게 된다. 실제 이미 미국의 경우 2013년 기준 대규모 상업용 태양광 시스템 가격이 \$1.59/W까지, 가정용 시스템 가격은 \$2.75/W까지 하락하여 Grid Parity에 점점 다가가고 있는 상황이다.

2015년 상당수 국가,
Grid Parity
도달 가능할 전망

그림에서 좌측의 전기요금보다 태양광시스템 가격이 더 저렴해서 Grid Parity에 도달한 국가는, **2010년 태양광시스템 가격이 kw당 4달러일 때는 3개 지역에 불과하나 2015년 kw당 2달러일 때는 상당수의 선진국들이 Grid Parity에 도달하게 된다.**

Grid Parity에 도달 여부가 태양광 업계에 중요한 의미를 지니는 이유는 이에 도달하게 되면 정부 보조금 없이도 안정적인 태양광 수요 확보가 가능하게 되기 때문이다. 이는 다양한 사업모델 출현을 가능하게 할 것이며 특히 분산형 전원 시장의 성장을 더욱 가

속화시킬 것이다.

2.4 소규모 분산 전원, 너가 주인공

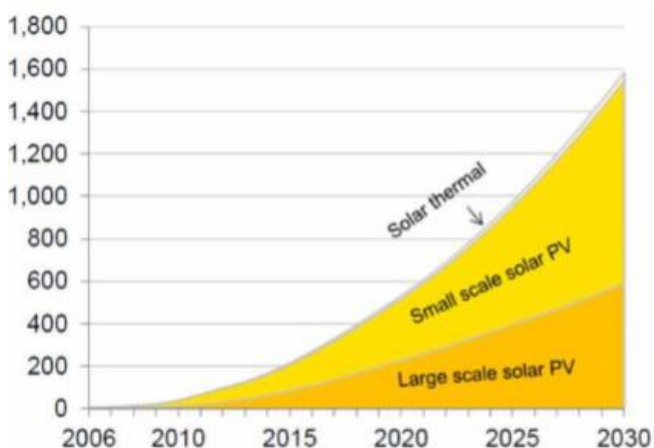
향후 태양광 산업의 발전의 대세는 소규모 분산 전원

그렇다면 소규모 분산형 전원 시장은 무엇인가? 태양광 시장은 크게 대형 태양광 발전과 소규모 분산형 전원 시장으로 분류된다. 대형 태양광 발전이란 대규모 태양전지와 축전지, 전력변환장치를 이용해 태양빛이 태양전지를 쬘이면 태양전지에서 전위차가 발생하면 전류가 흐르는 방식으로 전력을 생산 해내는 발전을 말한다. 이에 비해 소규모 분산 전원이란 발전 원리는 대형 태양광과 유사하나 비교적 소규모 전원 설비를 소비자가 입지해있는 곳 근처에 설치해 지리적 제약을 극복하는 전력 공급 방식을 말한다. 소규모 전원 설비의 대표적인 사례가 대규모 태양 전지 생산이 아닌 개발 가정의 소규모 설치에 집중하여 성공을 거둔 솔라시티이다.

솔라시티는 고객의 지붕에 무료로 설치해준 뒤, 거기서 생산되는 전기를 20년 동안 기존 전기 가격보다 싼 가격에 판매하는 방식을 사용하여 큰 성공을 거두고 있다. 소비자는 초기 투자 비용 없이 전기료를 절감할 수 있는 이득이 있고, 공급자인 솔라시티는 리스료와 함께 신재생에너지 생산으로 인한 세제 혜택을 받을 수 있는 장점이 있다. 이 서비스에 대한 시장의 반응이 뜨거워 작년 한 해 동안 고객 수가 무려 243% 정도 크게 증가한 바 있다.

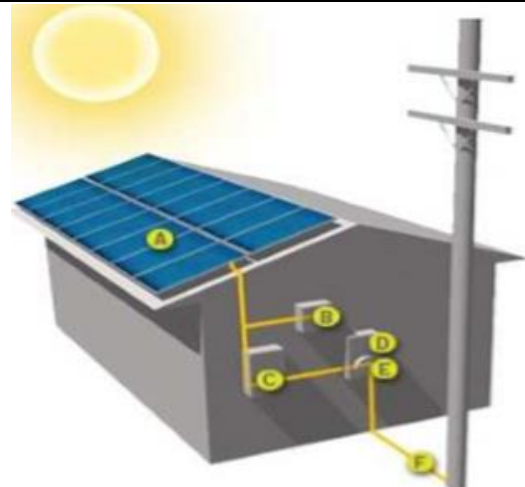
중국에서도 소규모 분산 전원 시장은 확대될 조짐을 보이고 있다. 심각한 대기오염 문제 등의 해결 방안으로 기존의 화석 연료를 대체할 재생 에너지 사용 확대를 추진하고 있는데 그 대표적인 것이 소규모 분산 전원 시장에 대한 지원 정책이다. 중국 정부는 설치보조금, 발전 차액 지원 제도 등 다양한 정책 지원을 통해 태양광 보급을 적극 추진하고 있다. 구체적으로 중국은 소규모 분포형 태양광 발전설비를 2013년 5GW, 2014년 6GW, 2015년 10GW 신규 설치해 2015년까지 총 20GW를 신규 증설할 계획인데 이는 2015년 전체 목표량 35GW의 57%를 소규모 분포형 태양광 설비로 확대하겠다는 뜻이다.

그림 12. 소규모 분산 전원 중심의 수요 증가 (단위:GW)



출처 : BNEF

그림 13. 솔라시티 가정용 에너지 저장장치 개념도



출처: SolarCity

Grid Parity와 소규모 분산 전원은 떨레야 떨 수 없는 사이

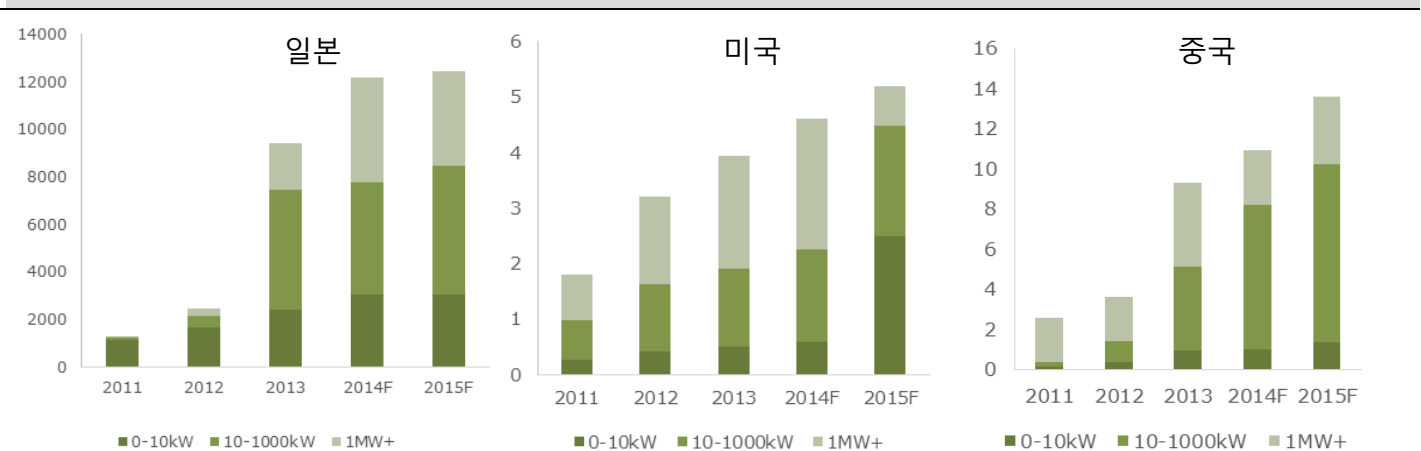
이렇듯 대규모 발전소를 통해서가 아니더라도 가정, 학교, 병원 등에서 규모와 관계 없이 발전이 가능한 소규모 분산 전원 시장은 각국 정부의 직접적인 정책 지원을 받아 급속하게 성장할 것으로 보인다. 또한 정부 지원 없이도 시장 형성 및 성장이 가능한 Grid Parity에 도달하면 소규모 분산 전원 시장을 중심으로 태양광 수요는 크게 증가할 것으로 보인다.

2.5. 지역별 태양광 수요 현황

그렇다면 소규모 분산 전원 시장의 급격한 성장과 함께 전 세계 태양광 수요가 증가할 때 특히 주목해야 할 시장은 어디일까? 이는 OCI가 향후 어느 지역을 주목해야 하는지를 말해준다.

최근 세계 태양광 시장은 Big 3(미국,중국,일본) 시장으로 재편되는 과정에 있는데, 구체적으로 Big3 시장이 세계 태양광 수요의 60% 정도를 차지하고 있다. 우선, 미국의 경우 세금 공제 및 다양한 금융 제도에 힘입어 소규모 분산 시장의 성장세가 가속화되고 있다. 또한 소비자가 재생에너지를 통해 전기를 생산하고 자신이 소비하고 남은 전기를 전력회사에 팔 수 있도록 하는 Net metering 제도의 도입 역시 분산형 시장 중심의 성장에 기여할 것으로 예측된다.

그림 14. 주요 국가 태양광시장 현황 및 전망 (일본: W, 미국: GW, 중국: GW)



출처 : New Energy Finance

세계 태양광 시장은 지금, 미중일 3국이 주도

일본은 후쿠시마 원전사태 이후 태양광 발전 차액제도 신설 등의 적극적인 지원 정책으로 태양광 시장이 폭발적 증가 추세에 있다. 구체적으로 일본 태양광시장은 2010년 992MW에 불과했던 시장규모가 2011년 1296MW, 2012년 2464MW로 급성장하고 있는데, 일본 태양광 시장의 수요 급증에 따라 일본 기업들이 생산량을 증가시켰음에도 일본 기업들의 공급량만으로는 부족한 상황이어서 수입량이 급증하고 있다.

중국은 온실가스 과다 배출에 대한 국제 사회의 압력, 대기오염으로 인한 자국 내 사회적 비용의 증가 등으로 인해 친환경에너지원 전환 정책을 적극적으로 추진하고 있으

며 2030년 석탄 발전 비중은 44%까지 떨어질 것으로 예상된다. 2030년까지 신규로 설치되는 발전소(1583GW)의 42%가 신재생에너지 발전으로 건설될 예정이며 그 결과 2012년 1%에 못 미쳤던 태양광 발전은 2030년 8%까지 확대될 전망이다.

2.6. 그래서 OCI는?

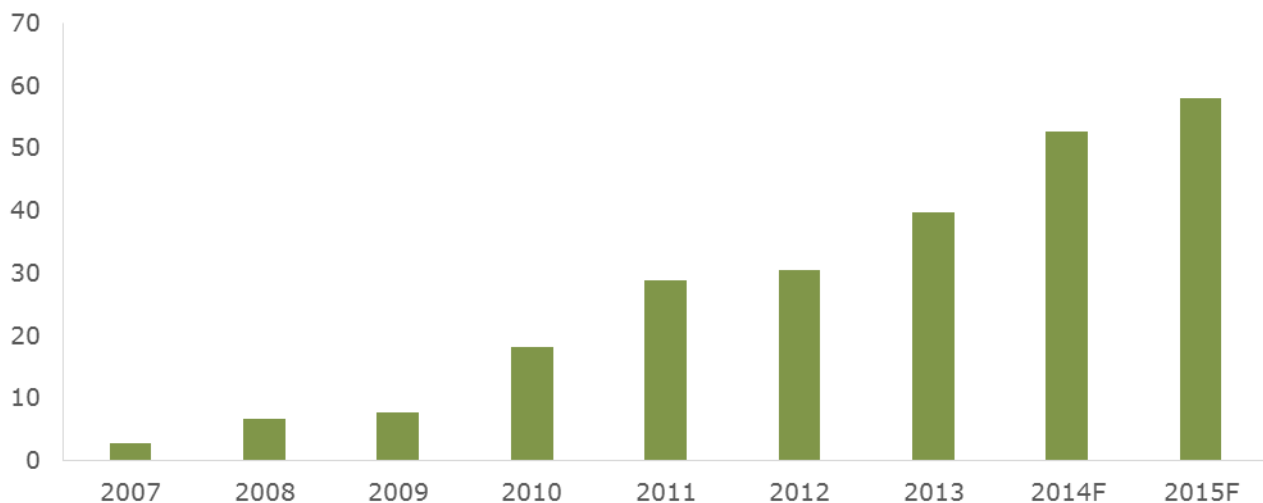
**태양광 수요의
지속적인 증가는,
과점 체제의
폴리실리콘 시장에서
OCI 성장의 원동력**

현재 세계 태양광 산업은 장기 성장 사이클의 초입에 진입해 있는 상황이고 향후 시장 수요는 OCI가 성장해 나가기에 전혀 문제가 없을 정도로 충분할 것으로 보여진다. 물론, 수요만 있다고 성장이 보장이 되는 것은 아니며 수요와 더불어 공급 측면의 경쟁력을 가져야 성장하는 산업의 과실을 얻어갈 수 있다. 이는 궁극적으로 OCI가 기술발전에 따른 원가절감을 이루어 내어야 한다는 것을 의미한다.

미국, 중국, 일본 등을 중심으로 한 전 세계 태양광 수요는 2030년까지 연 5% 이상의 성장세를 지속할 것으로 보이는 바, 공급 과잉으로 인한 불황이 업계 구조조정으로 점점 해소되기 시작하고 전세계 태양광 수요가 엄청난 성장을 시작하려는 지금이 지속적인 설비 투자로 규모의 경제를 달성한 OCI에게는 새로운 출발의 시기가 아닐까 생각된다.

그림 15. 세계 태양광시장 현황 및 전망

(단위: GW)



출처 : New Energy Finance

3. 투자포인트 2 : 과점 체제 강화로 수혜 보장

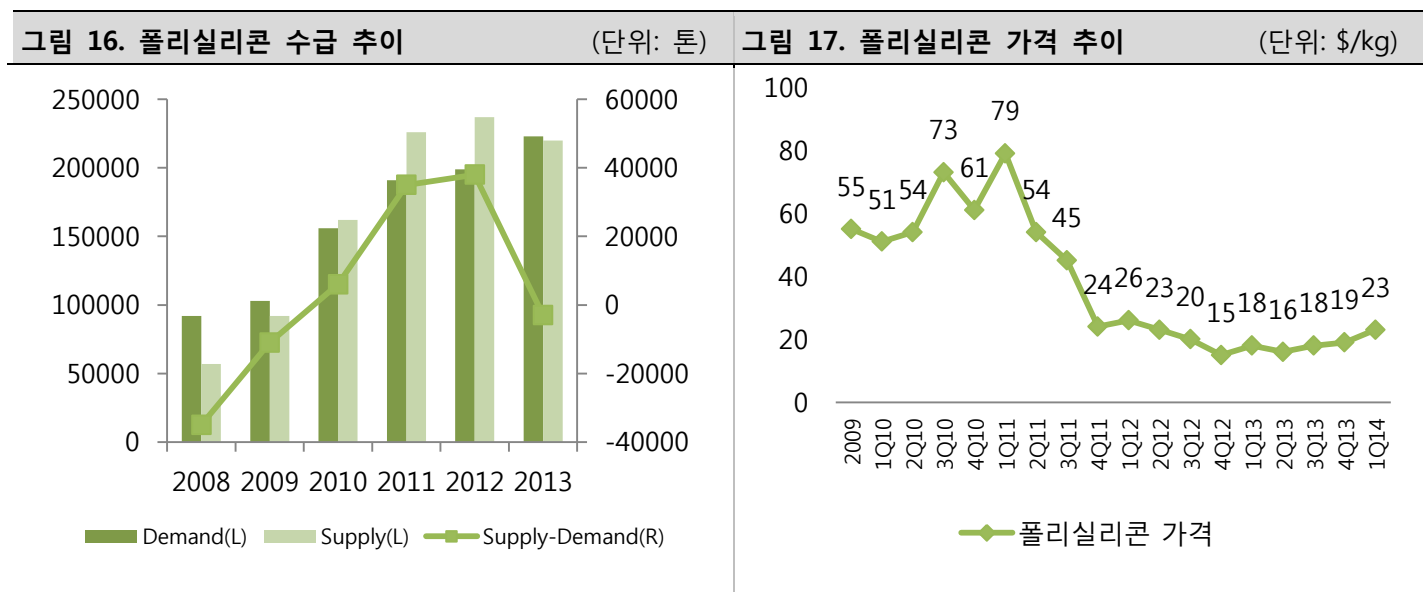
동사는 세계 3대 폴리 실리콘제조업체

동사는 폴리실리콘 분야에서 세계 3대 제조업체로서 강한 경쟁력을 가지고 있다. 2012~13년 폴리실리콘 가격이 크게 떨어져 2nd-tier 이하 급 업체들이 버티지 못하고 경쟁력을 잃게 됨에 따라 초과공급이 해소되는 중이다. 이에 따라 동사를 포함한 상위 3개 업체들의 과점체제가 굳어져 큰 수혜를 입을 것으로 전망된다.

3.1 폴리실리콘 가격하락으로 인한 2nd-tier급 이하 업체들 구조조정

초과 공급으로 인한 폴리실리콘 가격 하락

동사가 생산하는 폴리실리콘은 태양전지의 솔라 셀(solar cell) 기판을 만드는데 사용되는 원재료이다. 폴리실리콘 제품에 대한 수요는 꾸준히 증가하고 있는 추세임에도 불구하고 폴리실리콘 업체들은 2013년에 실적 악화를 경험하였다. 그 이유는 태양광 발전에 대한 기대로 폴리실리콘 수요가 증가함에 따라 2010년에 가격이 크게 증가하였고, 이에 따라 폴리실리콘 업체들이 경쟁적으로 증설에 나서 공급과잉으로 이어졌기 때문이다. 폴리실리콘의 초과공급으로 2011년~13년에 가격이 크게 하락하였다.

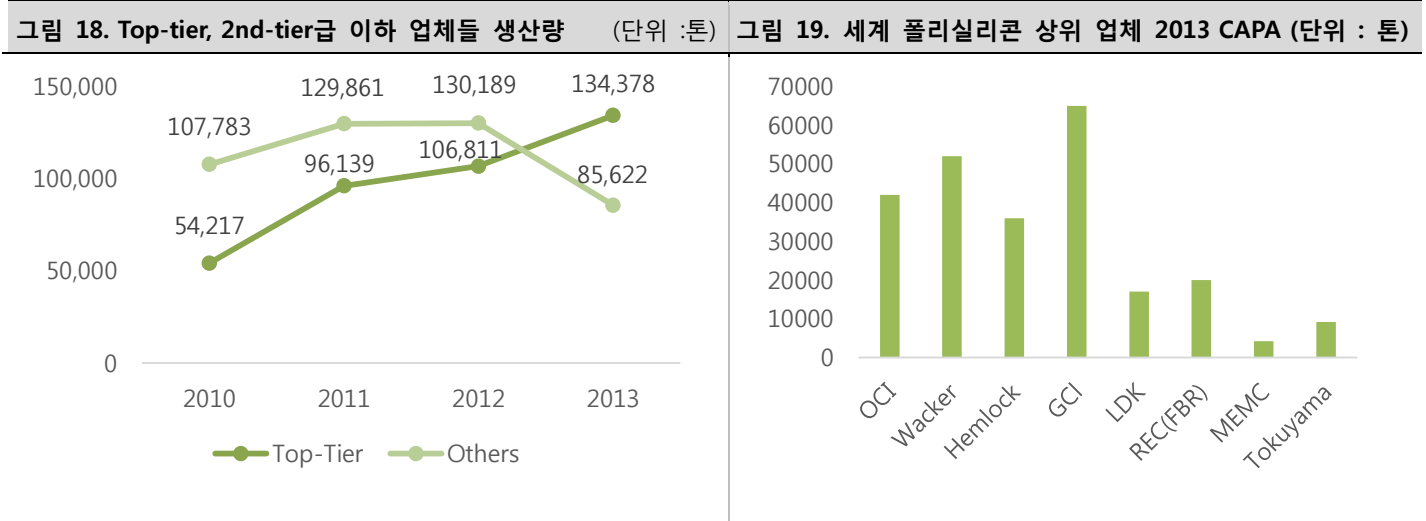


출처 : PV insight

출처: PV insight

2nd-tier급 이하 업체 의 구조조정

세계 폴리실리콘 상위 업체는 CAPA 크기에 따라 Top-tier와 2nd-tier로 나뉘어진다. 세계 3대 제조업체 GCL, Wacker, OCI 가 Top-tier이고 Hemlock, LDK, REC, MEMC, Tokuyama 가 2nd-tier 업체이다. 2011~13년에 폴리실리콘 가격이 \$23 이하까지 크게 하락하자 2nd-tier급 이하 업체들은 버티지 못하고 생산량을 크게 줄이거나, 공장 가동을 중지하는 등 구조조정이 잇달았다. 이에 따라 2nd-tier급 이하 업체들의 총 생산량이 2012년 130,189톤에서 2013년 85,622톤으로 크게 줄었다. 특히, 2nd-tier에 해당하는 Hemlock과 MEMC는 2013년에 폴리실리콘 CAPA를 각각 9,000톤, 3,800톤 감소시켰으며, LDK는 2011년 10,455톤의 폴리실리콘을 생산했으나 폴리실리콘 가격이 크게 하락하자 버티지 못하고 2013년에 폴리실리콘 생산을 전부 중단하였다.



출처 : 사업보고서, SMIC Research Team 2

출처: 사업보고서, SMIC Research Team 2

4.2 가격 상승은 제한적... But 과점체제 강화로 수혜는 계속!

폴리실리콘 가격 상승으로 적자폭 축소 전망

2012년 전체 폴리실리콘의 수요가 199,000톤에서 220,000톤으로 증가하지만, 2nd-tier이하 급 업체들의 구조조정으로 전체 폴리실리콘 공급이 2012년 237,000톤에서 220,000톤으로 감소하였다. 이로 인해 폴리실리콘 가격은 **2013년 4분기 \$19/kg에서 2014년 1분기 \$23/kg으로 가격이 상승하였다.** 이에 따라 **동사의 2014년 1분기 폴리실리콘 적자폭이 크게 축소되었다.**

추가적인 가격 상승은 제한적일 것

하지만 과연 폴리실리콘 가격이 앞으로도 계속 증가할까? 초과 공급이 줄어들에 따라 이제는 **수요 공급 불균형이 해소되어 추가적인 가격 상승은 제한적일 것으로 예상된다.** 가격 상승이 제한적일 것이라는 예상에는 다음과 같은 이유가 있다.

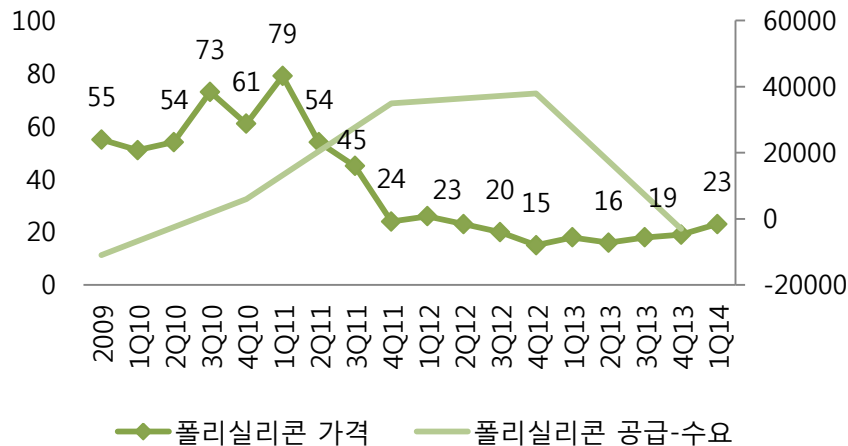
모듈업체에 의해 가격 상승 제한적

첫 번째로, 현재 태양광 **모듈가격이 떨어지고 태양광의 발전원가가 지속적으로 하락하고 있는 추세**이기 때문이다. 모듈 가격은 지난 2012년 WATT당 \$0.92를 기록했으나 2013년 \$0.66, 2014년 1분기 \$0.67로 저조한 흐름이 이어지고 있다. 모듈 판매가가 떨어지고 있는 상황 속에서 태양광 모듈의 원재료인 폴리실리콘의 가격이 더 증가할 경우 모듈 업체의 이익률이 훼손될 것이라는 점을 고려할 때, 추가적인 폴리실리콘의 가격 상승은 제한적일 수 밖에 없다.

둘째로, Top-tier 업체들은 **굳이 가격 상승에 대한 유인이 없다.** 2012~13년에 폴리실리콘 가격이 \$25 아래로 하락했을 때, 2nd-tier급 이하 업체들이 경쟁력을 잃고 폴리실리콘 생산 가동을 중단했던 것으로 보아, 가격이 \$25 이상은 되어야 이들이 공급을 증가할 것이라고 예측할 수 있다. 만약 가격이 25\$ 수준을 넘어 설 경우 2nd-tier급 이하 업체들이 폴리실리콘 생산을 늘릴 것이기에 다시 공급과잉 사태로 이어질 수 있다. 이미 폴리실리콘 가격이 크게 떨어져 큰 손해를 본 Top-tier 업체들은 다시 이 상황을 경험하기를 원하지 않을 것이다.

그림 20. 폴리실리콘 초과공급량과 가격 추이(좌: 폴리실리콘 가격, 우: 폴리실리콘 공급-수요)

(단위: \$/kg(좌), 톤(우))



출처: PV insight, Photon Consulting

Top-tier 업체들의 과점체제 강화 전망

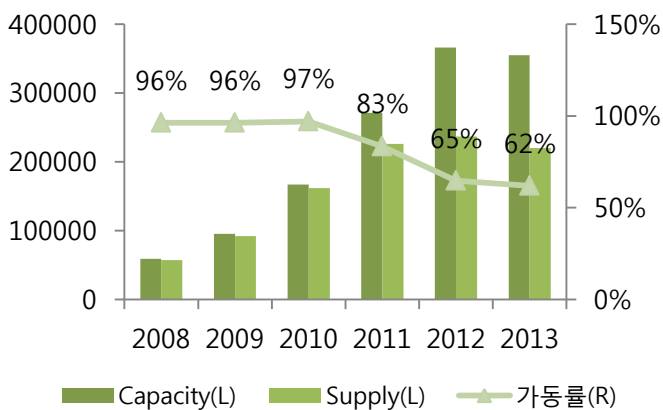
또한, 아직까지 세계 폴리실리콘 가동률은 62% 수준으로 아직까지 Capa에 여유가 있는 상황이기 때문에, 수요가 증가한다고 하더라도 공급 부족으로 인해 가격이 증가하는 현상은 일어나지 않을 것이다.

Top-tier 업체들의 과점체제 강화 전망

결국, **Top-tier 업체들은** 증가하는 수요량만큼만 공급량을 늘려 가격 상승을 제한 시킴으로써 원가 경쟁력이 약한 2nd-tier급 이하 업체들의 증설과 이로 인한 경쟁 과열을 막고 **과점체제를 강화**해 나갈 것이다. 실제로, 폴리실리콘 가격이 \$23/kg 에서 상승이 제한적이게 됨에 따라 생산량 기준 Top-tier의 시장 점유율이 2012년 45%에서 2013년 61%로 올랐고, 사실상 동사를 포함한 세 업체(OCI, GCL, Wacker)의 과점 체제가 강화되었다. 앞으로 가격이 이 수준에서 유지된다면 **2014년에 Top-tier의 생산량 비중이 65%, 2015년에는 67% 정도로 계속 증가하여 과점체제는 더욱 강화**될 것이고, 이에 따라 동사는 큰 수혜를 입을 것으로 전망된다.

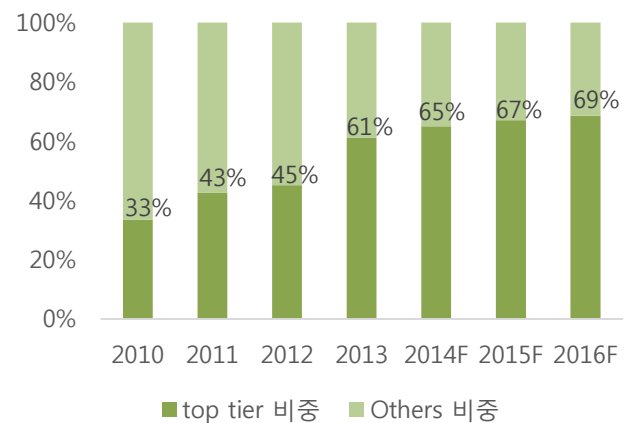
그림 21. 세계 폴리실리콘 가동률

(단위: 톤)



출처: Wacker, Photon Consulting

그림 22. Top tier와 Others의 생산량 비율



출처: Wacker, Photon Consulting

4.3 과점체제 속에서 원가절감을 통해 하반기 이후 수익 기대!

공장 가동률과 감가상각 내용연수의 차이로 비롯된 상대적으로 높은 동사의 제조원가

폴리실리콘 가격 상승이 제한되고 Top-tier 3개 업체의 과점 경향이 강화되는 상황에서 제조원가를 낮출 수 있는 기업만이 마진 확대를 통해 수익을 낼 수 있다. 현재 동사의 2013년 폴리실리콘 제조 원가는 \$25/kg로, 다른 Top-tier 업체인 GCL은 \$17/kg, Wacker는 \$22/kg로 이와 비교해보았을 때 상당히 높아 보인다. 이러한 제조원가 수준에서 동사의 이익 창출은 불확실하다. 그러나 이는 **공장 가동률과 감가상각 내용연수의 차이에서 비롯되는 것이 커, 향후 이것이 개선될 경우 동사의 제조원가는 하락할 수 있을 것으로 보인다.**

공장 가동률 향상으로 원가절감을 달성하여 수익 기대

먼저 공장 가동률의 경우, 2013년 기준 Wacker는 94%인데 반해 동사는 83%에 불과하다. 이는 **동사가 공장 가동률을 증가시킬 수 있는 여력이 존재한다는 것을 의미한다.** 폴리실리콘 업체에게 가동률 증가는 단위 생산 당 감가상각비를 분산시키고 규모의 경제 효과로 인해 평균 생산단가 하락과 직결된다. 이것이 가능한 이유는 폴리실리콘 제조 원가구조에서 가장 큰 비중을 차지하는 것이 감가상각비이기 때문이다. **실제로 동사는 작년에 공장 가동률을 8% 증가시켰을 때 원가가 대략 \$3 감소되었다.** 이에 따라, 앞으로 지속적 수요 증가와 초과공급 현상의 해소, 점유율 증가 등의 효과로 **동사의 폴리실리콘 공장 가동률이 향상될 전망이기에 동사의 평균 생산 단가는 올해 하반기 \$22까지 낮아질 것으로 예상된다.**

그림 23. 폴리실리콘 제조 원가 구조

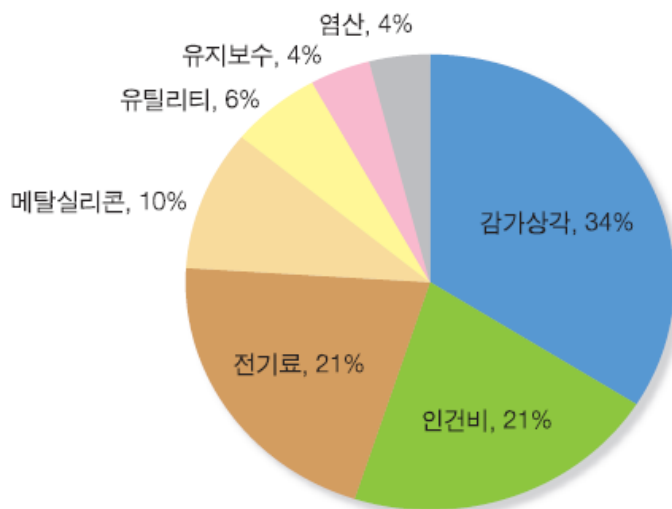


그림 24. 폴리실리콘 공장 가동률



출처 : 한맥투자증권 리서치센터

출처: 각사 사업보고서, 대우증권, Photon Consulting

감가상각이 일찍 종료되어 제조원가가 절감 기대

다음으로 감가상각의 경우, GCL은 감가상각연수를 20년으로 길게 잡고 있지만, 동사는 8년으로 매우 짧게 잡고 있다. 이는 **동사가 현재 감가상각비를 많이 지출하고 있지만 그 지출 기간을 빨리 끝낼 수 있다는 것을 의미한다.** 이는 매출액 대비 감가상각비 비중인 (EBIDA-EBIT)/Sales이 동사는 46%, GCL은 27%라는 것을 통해서 동사의 감가상각 비중이

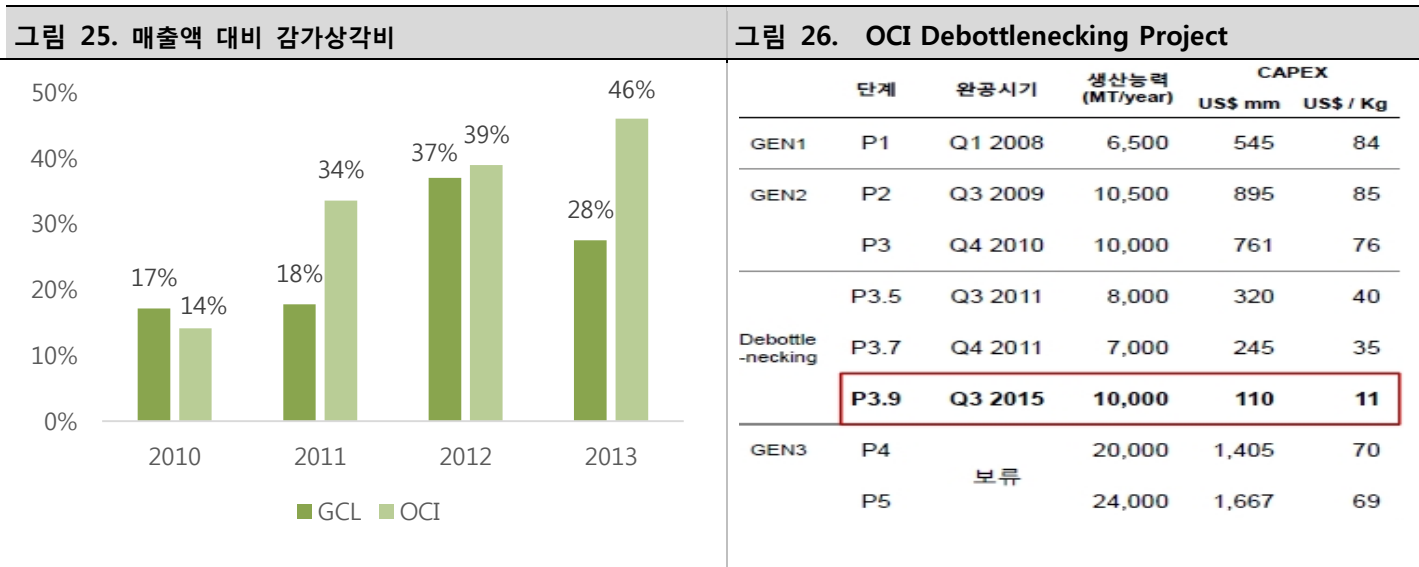
높다는 것을 확인할 수 있다. 즉, 실제 현금 지출이 발생하지 않는 감가상각비 비중이 큰 것이다. 이러한 이유로, 2015년에 동사의 제 1공장 감가상각이 종료되고 2017년~18년에 제2, 3공장의 감가상각까지 종료되면 제조 원가는 유의미한 수준으로 하락하게 된다.

Debottlenecking으로 제조 원가 절감 기대

이에 더해, OCI는 2013년 8월에 잠정 중단했던 P3.9 폴리실리콘 만 톤 규모의 Debottlenecking 프로젝트를 재개하고 있다. P3.9 설비는 2015년 3분기부터 상업 가동이 가능할 전망이다. 이는 kg 당 \$11 가량의 낮은 투자비로 공장효율을 증가시켜 설비 규모가 만 톤이 증가하는 것이기 때문에, 폴리실리콘 제조 원가를 kg 당 \$2 가량 절감할 수 있다.

올 하반기 흑자전환, 수익성 지속적으로 개 선될 것!

따라서 제조원가는 올 하반기에 \$22까지 낮아질 것이며, 장기적으로 감가상각이 종료되고 추가 증설이 완료되면 \$19 이하로 낮아질 것으로 예상된다. 이에 따라 올 하반기 폴리실리콘 부문의 흑자전환이 예상되며, 마진이 지속적으로 확대되어 수익성이 개선될 것으로 기대된다.



출처 : 각사 사업보고서

출처: OCI

4. 투자포인트 3: 태양광 발전소로 사업다각화

태양광 발전소의 미래는 밝다

그리드패리티 도달: 최근까지 태양광 에너지 전력가격은 전기가격보다 높았다. 따라서 태양광 발전소 사업은 정부의 지원 하에서만 이루어질 수 있었다. 하지만 최근 태양광 에너지 전력가격 하락으로 그리드패리티(grid parity)에 도달하면서 태양광 발전의 가격경쟁력이 강화되고 있다. 전세계적인 태양광 에너지 수요 확대가 이루어지고 업체간 경쟁이 확대로 인해 태양광 발전소 가격 하락 추세는 지속될 것으로 전망된다. 따라서 정부지원 없이도 태양광 발전 사업이 가격경쟁력을 가질 수 있을 것으로 판단된다.

태양광 발전소 사업은 이미 진행 중: 3분기를 기다리자

태양광 발전소 사업을 통한 사업다각화: 2017년까지 전체 매출 25% 목표

태양광 산업의 downstream의 사업전망이 밝은 가운데 동사는 기존 폴리실리콘 사업 부분만 아니라 태양광 발전소 사업을 통한 사업다각화로 추가적인 수익을 창출할 것으로 기대된다. 동사는 국내와 해외에서 이미 태양광 발전소 수주를 받은 상태이며 성장하는 태양광 발전소 산업과 함께 사업 영역을 확장할 것으로 예상된다. 실제로 동사는 2017년까지 태양광 발전소 매출을 전체 매출 25%로 달성하는 것을 목표로 하고 있다.

국내 태양광 발전소 400MW 규모 MOU 체결

동사는 태양광 발전소의 민자발전사업자 (IPP, Independent Power Producer)로 국내 및 해외 태양광 발전소 수주를 확대해 나가고 있다. 동사는 국내 전라북도, 서울, 부산, 경남 등과 총 400M 규모의 태양광 발전소 프로젝트 MOU(양해각서)를 체결했으며 본격적인 상업생산은 2017년 이후에 이루어 질 것으로 예상된다.

그림 27. 주요 태양광 발전산업 정리

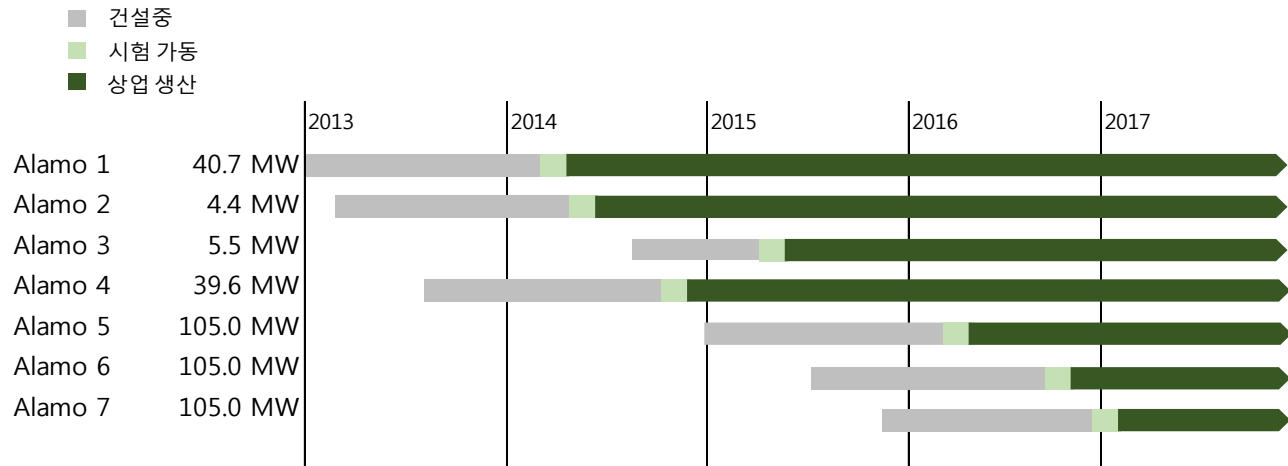
국내 MOU 현황	Alamo 프로젝트	Alamo 프로젝트 구조
- 전라북도 (100MW) 건설기간: 2016년까지 - 서울 (100MW) 건설기간: 2017년까지 - 부산 (100MW) 건설기간: 2014년까지 - 경남 사천시 (40MW) 군산시 (40MW) 건설기간: 2017년까지	- 규모: 400MW (AC) - 건설기간: 2013~2016 - 구매자: CPS Energy Texas, San Antonio - 투자금: 약 12억불 - 예상 매출액: 연 1230억원	The diagram illustrates the Alamo Project structure. At the top is the Off-taker, CPS Energy, which has a Power Purchase Agreement with the Developer, OCI solar power. OCI solar power is part of a Consortium Partner group. This group includes Mission Solar Energy (태양전지 모듈), KACO New Energy (인버터), and Sun Action Tracker (트래커).

출처: IR자료, SMIC Research Team 2

미국 Alamo 프로젝트: CPS Energy와 25년 계약 체결

나아가 동사는 OCI Solar Power 라는 자회사를 미국에 설립해 대형발전소 PV 파워플랜트를 발전, 소유 운영하고 있다. 동사의 해외 수주 현황 중 가장 큰 규모는 Alamo 발전소 프로젝트로 샌안토니오 소속 에너지 공사인 CPS 에너지와 25년 계약을 체결했다. 동사는 컨소시엄 형태로 모듈 및 인버터, 트랙커 업체들과 협력해 CPS 에너지에 전력을 판매하게 된다.

그림 28. ALAMO 프로젝트 스케줄



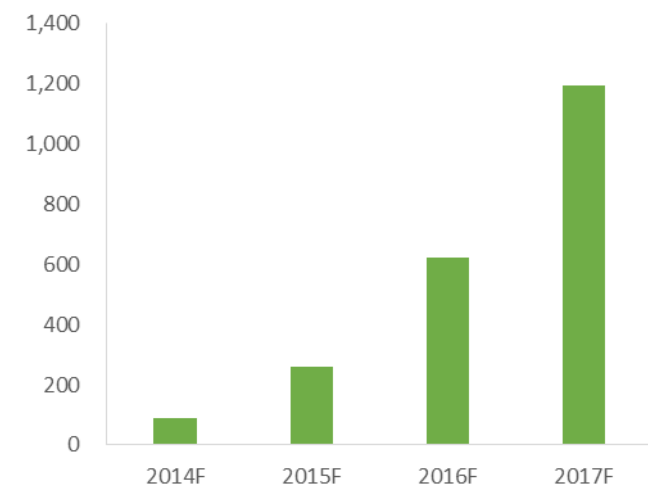
출처: IR자료, SMIC Research Team 2

Alamo I 3분기부터 약 830만 달러 매출. 2017년 연 11920만 달러 매출 예상

지난해 말 태양광 발전 PPA의 첫 번째 발전소인 41MW 규모의 Alamo I가 완공되었다. Alamo I 발전소에서 올해 3분기부터 약 830만 달러의 첫 매출액이 발생할 예정이다. 이를 시작으로 나머지 6개의 발전소가 완공되고 상업생산을 시작하면 2014년 900만달러, 2015년 2610만달러, 2016년 6200만달러, 그리고 7개의 발전소가 상업생산을 하는 2017년에는 총 11920만달러의 연간 매출이 발생할 것으로 예상된다.

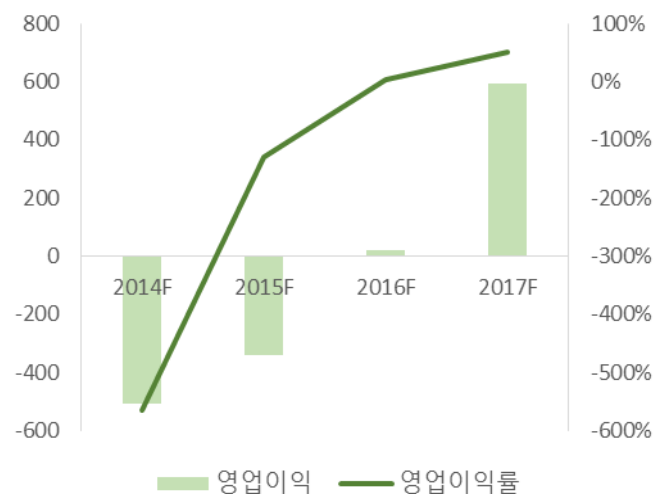
그림 29. 매출액 추이 추정

(단위: 십만달러)



출처: SMIC Research Team 2

그림 30. 영업이익과 OPM 추이 추정(우: 만달러, 좌: %)



출처: SMIC Research Team 2

2017년 영업이익률
50% 달성 예상. 25
년 계약의 안정적 수
익

영업이익은 2016년부터 본격적으로 증가할 것으로 보이며 7개의 발전소가 모두 상업 생산을 하게 될 2017년에는 영업이익 약 5920만달러, 영업이익률 약 50%를 기록할 것으로 예상된다. 동사는 25년동안 CPS 에너지 라는 확실한 수요처가 있기 때문에 완공 후 안정적인 매출과 영업이익률을 기록할 것으로 판단된다.

5. Issue & Risk

5.1 태양광 산업 주도국들의 무역 분쟁

중국 정부의 강력한 지원을 등에 업은 중국의 태양광 패널업체들이 EU 국가들에 저가 수출을 계속해서 중국 기업들의 EU내 시장 점유율은 80% 가까이 증가한 반면 유럽 업체들은 큰 어려움에 처하게 되었다. EU의 반덤핑 관세와 그에 대한 중국의 보복 위협 등과 같은 분쟁 끝에 결국 중국과 EU는 와트당 0.56유로(약 820원)의 최저 가격 이상으로 수출하기로 합의하였다. 이로 인해 태양광 패널 가격에 하방 경직성이 생긴다면 이는 태양광 산업 value chain상의 upstream에 있는 OCI에게 긍정적 요인으로 작용한다고 볼 수 있다.

또한 중국은 2012년 미국의 중국 태양광 제품에 대한 관세 부과에 대응하여 보복 관세를 부과하였는데 폴리실리콘에 대해 50%이상 부과된 반면 한국에게는 상대적으로 매우 낮은 요율(3% 미만)만 적용된 바 있다. 이에 미국은 대만을 경유해 미국 수출을 하고 있는 중국 태양광 패널에 대한 관세를 부과하려는 움직임을 보이고 있다. 이러한 선진국 간의 무역 분쟁 속에서 상대적으로 분쟁에 직접적으로 덜 개입되어 있는 한국 기업들, 특히 수출 비중이 높은 OCI가 이득을 볼 수 있다.

5.2 넥슬론 관련 지배구조 Risk

넥슬론은 OCI그룹의 가족들이 소유한 기업이기 때문에 시장에서는 OCI가 넥슬론을 어떤 형태로든 지원하게 될 것이라고 우려하고 있다. 지원 형태로는 넥슬론의 유상증자 참여, OCI의 폴리실리콘 저가 공급, 넥슬론의 부채에 대한 지급 보증 등이 있을 수 있다. 하지만 넥슬론을 지배하고 있는 이우현, 이우정 사장의 OCI지분 비중이 미미한 반면 넥슬론의 주식을 보유하지 않는 OCI의 다른 주주인 이복영, 이화영 회장의 지분이 10%이상으로 매우 크다. 따라서 넥슬론 지원을 크게 할 경우 이들 사이의 이해 상충 문제가 나타나기 때문에 실제 넥슬론 지원으로 인한 지배구조 risk는 크게 염려할 수준은 아니라고 볼 수 있다.

6. Valuation

6.1 실적 추정

폴리실리콘 부문 실적은 투자포인트의 내용을 반영하였으며, 이외의 부문 실적 추정에는 다음과 같은 사실을 반영하였다.

1) 베이직케미칼(폴리실리콘 외)

- 미국 건축자재 시장 성장에 따른 소다회 매출 증가
- 대형 TV 수요증가로 인한 특수가스 매출 증가 및 특수가스 가격 정상화

2) 카본케미칼

- 세계 타이어 시장의 성장세
- 카본블랙 및 피치가격의 하락으로 인한 영업이익률 악화

3) 기타

- 태양광 발전소 부문의 투자포인트 내용 반영
- LED 시장 성장에 따른 사파이어 잉곳 매출 증가

또한, 폴리실리콘 가격 변화가 동사의 실적 및 주가에 미치는 영향이 매우 크다는 점을 감안하여, 폴리실리콘 Spot가격 변화를 다음과 같이 세 가지 경우로 나누어 Valuation을 진행하였다.

(단위: \$/kg)	2014F	2015F	2016F
Worst	22	21	20
Standard	23	22.5	22
Best	24	25	24.5

각 Case에 따른 동사의 실적 추정은 다음과 같다.

<Worst Case>

단위: 억원	2013	2014F	2015F	2016F
매출액	29,556	33,515	36,631	40,330
폴리실리콘	7,800	11,005	12,578	14,637
베이직케미칼(폴리실리콘 외)	12,099	12,704	13,333	13,989
카본케미칼	10,923	11,688	12,506	13,381
기타 및 연결조정	(1,267)	(1,882)	(1,786)	(1,678)
영업이익	(1,062)	1,923	2,269	2,644
폴리실리콘	(2,400)	234	293	169
베이직케미칼(폴리실리콘 외)	841	1,123	1,189	1,259
카본케미칼	1,208	1,110	1,151	1,204
기타	(711)	(545)	(364)	11
영업이익률	-3.59%	5.74%	6.19%	6.56%
기타손익	(768)	(733)	(783)	(834)
법인세차감전이익	(1,830)	1,190	1,486	1,810
법인세	1,047	262	327	398
당기순이익	(2,877)	928	1,159	1,412
지배주주당기순이익	(3,277)	565	785	1,020
비지배주주당기순이익	399	363	374	391

<Standard Case>

단위:억원	2013	2014F	2015F	2016F
매출액	29,556	34,217	38,094	42,329
폴리실리콘	7,800	11,708	14,041	16,636
베이직케미칼(폴리실리콘 외)	12,099	12,704	13,333	13,989
카본케미칼	10,923	11,688	12,506	13,381
기타 및 연결조정	(1,267)	(1,882)	(1,786)	(1,678)
영업이익	(1,062)	2,625	3,731	4,528
폴리실리콘	(2,400)	937	1,755	2,054
베이직케미칼(폴리실리콘 외)	841	1,123	1,189	1,259
카본케미칼	1,208	1,110	1,151	1,204
기타	(711)	(545)	(364)	11
영업이익률	-3.59%	7.67%	9.79%	10.70%
기타손익	(768)	(733)	(783)	(834)
법인세차감전이익	(1,830)	1,892	2,948	3,694
법인세	1,047	416	649	813
당기순이익	(2,877)	1,476	2,300	2,881
지배주주당기순이익	(3,277)	1,113	1,926	2,490
비지배주주당기순이익	399	363	374	391

<Best Case>

단위:억원	2013	2014F	2015F	2016F
매출액	29,556	34,685	39,849	44,257
폴리실리콘	7,800	12,176	15,796	18,564
베이직케미칼(폴리실리콘 외)	12,099	12,704	13,333	13,989
카본케미칼	10,923	11,688	12,506	13,381
기타 및 연결조정	(1,267)	(1,882)	(1,786)	(1,678)
영업이익	(1,062)	3,094	5,486	6,656
폴리실리콘	(2,400)	1,405	3,510	4,182
베이직케미칼(폴리실리콘 외)	841	1,123	1,189	1,259
카본케미칼	1,208	1,110	1,151	1,204
기타	(711)	(545)	(364)	11
영업이익률	-3.59%	8.92%	13.77%	15.04%
기타손익	(768)	(733)	(783)	(834)
법인세차감전이익	(1,830)	2,361	4,703	5,822
법인세	1,047	519	1,035	1,281
당기순이익	(2,877)	1,841	3,668	4,541
지배주주당기순이익	(3,277)	1,478	3,294	4,150
비지배주주당기순이익	399	363	374	391

6.2. 목표 주가 추정

동사와 유사한 사업 포트폴리오를 가지고 있는 기업을 산정하기가 어렵기 때문에, SOTP(Sum of the Parts) 방법을 이용하여 목표 주가를 추정하였다.

1) 폴리실리콘 부문

실적추정과 마찬가지로 폴리실리콘 Spot가격을 세 가지 경우로 가정하여 폴리실리콘 부문의 EBITDA를 추정하였으며, Peer Group으로는 동사와 경쟁하고 있는 글로벌 폴리실리콘 업체를 선정하였다.

	Wacker(M euro)	GCL Poly(M hkd)	REC Silicon(M nok)	Average
EBITDA	924	3,374	663	
EV/EBITDA	4.77	10.65	11.55	9

	Worst	Standard	Best
2014 EBITDA(억원)	3804	4506.6	4975
Target EV/EBITDA	9	9	9
Polysilicon EV(억원)	34236	40559.4	44775

2) 태양광 발전 부문

현재까지 확정된 미국 태양광 발전 수주의 가치를 추정하기 위해 현금흐름 할인모형을 사용하였다. 할인율 7%, 환율 1050원을 가정하였다.

단위: \$	2014	2015	2016	2017-2039	2040	2041	2042
EBITDA	86	248	589	1,133	1,005	877	283
CAPEX	1,214	4,142	4,903				
FCF	-1,128	-3,894	-4,313	1,133	1,005	877	283
PV Sum(억원)	2,226						

3) 케미칼 부문

폴리실리콘과 태양광을 제외한 동사의 영업부문(케미칼 부문)의 가치를 추정한 결과는 다음과 같다. Peer Group으로는 동사의 케미칼 부문에서 주요 매출을 차지하는 카본 블랙 및 소다회 부문의 글로벌 경쟁사들을 선정하였다.

2014 EBITDA(억원)	3212.784
Target EV/EBITDA	8.6
Chemical EV(억원)	27629.94

	EV/EBITDA
Cabot Corporation	9.88
tata Chemical	5.58
Cargon Carbon Corporation	11.4
Solvay SA	7.5
Average	8.59

4) 보유 지분 및 현금성자산, IBD

동사의 보유 지분은 장부가의 20%를 할인하였으며, 2014년 예상 현금성자산과 IBD를 추정하여 이를 반영하였다.

이상을 고려한 동사의 가치 및 상승여력은 다음과 같으며, 이에 따라 투자 의견 Buy를 제시한다.

<Worst Case>

단위: 억원	EBITDA	Multiple	Value
영업가치			61,866
Polysilicon	3,804	9.0	34,236
Chemicals	3,213	8.6	27,630
발전소가치			2,226
비영업가치	802	0.8	642
현금			4,562
IBD			21,543
EV			47,752
유통주식수(주)			23,849,371
목표주가(원)			200,000
현재주가(원)			180,000
상승여력			11%

<Standard Case>

단위: 억원	EBITDA	Multiple	Value
영업가치			68,189
Polysilicon	4,507	9.0	40,559
Chemicals	3,213	8.6	27,630
발전소가치			2,226
비영업가치	802	0.8	642
현금			4,562
IBD			21,543
EV			54,075
유통주식수(주)			23,849,371
목표주가(원)			227,000
현재주가(원)			180,000
상승여력			26%

<Best Case>

단위: 억원	EBITDA	Multiple	Value
영업가치			72,405
Polysilicon	4,975	9.0	44,775
Chemicals	3,213	8.6	27,630
발전소가치			2,226
비영업가치	802	0.8	642
현금			4,562
IBD			21,543
EV			58,291
유통주식수(주)			23,849,371
목표주가(원)			244,500
현재주가(원)			180,000
상승여력			36%

7. Appendix

IFRS (연결) 포괄손익계산서	연간				대차대조표	IFRS (연결)			
	201012	201112	201212	201312		201012	201112	201212	201312
적용회계기준	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	적용회계기준	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)
매출액	33,221	42,759	32,185	29,555	비유동자산	41,799	52,193	53,056	54,574
매출원가	21,035	27,976	27,012	27,047	장기금융자산	692	608	616	151
매출총이익	12,185	14,782	5,172	2,508	유형자산	37,798	48,072	48,182	47,793
판매비와 일반관리비	3,253	3,603	3,625	3,570	무형자산	1,207	1,452	1,362	1,456
인건비	813	1,049	804	690	기타비유동자산	2,101	2,060	2,896	5,175
감가상각비	63	79	79	68	유동자산	14,163	19,857	19,774	18,449
연구개발관련비용	174	240	346	340	현금 및 현금성자산	4,213	3,902	4,463	3,520
영업이익	8,932	11,179	1,548	-1,062	단기금융자산	2,002	4,600	3,301	2,252
*조정영업이익	8,603	11,179	1,548	-1,062	매출채권 및 기타채권	4,548	6,062	6,218	7,708
EBITDA	12,006	15,740	6,986	4,221	재고자산	2,952	4,409	5,395	4,365
비영업손익	-756	-746	-1,359	-768	기타유동자산	448	884	398	604
금융손익	-511	-711	-473	-466	자산총계	55,962	72,050	72,830	73,023
외환손익	-29	-70	-195	-115	비유동부채	17,162	20,324	27,426	24,489
관련기업투자등 관련손익	134	113	84	89	장기금융부채	8,255	8,609	17,967	17,327
기타손익	-350	-79	-775	-276	퇴직급여부채	714	1,113	1,167	798
세전계속사업손익	8,176	10,433	188	-1,830	기타비유동부채	8,192	10,602	8,293	6,364
법인세비용	1,487	1,786	61	1,047	유동부채	15,923	14,525	9,488	15,801
계속사업손익	6,689	8,647	127	-2,878	매입채무 및 기타채무	6,648	5,884	4,705	6,909
중단사업손익					단기금융부채	7,602	6,438	4,019	6,472
*법인세효과					기타유동부채	1,673	2,203	764	2,420
당기순이익(순손실)	6,689	8,647	127	-2,878	부채총계	33,085	34,849	36,914	40,290
지배주주지분	6,079	7,681	-684	-3,277	지배주주지분	20,023	33,346	31,737	28,325
비지배주주지분	610	967	811	399	자본금	1,216	1,272	1,272	1,272
					신종자본증권				
현금흐름보고서					자본잉여금	2,028	8,244	8,009	7,995
적용회계기준	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	기타포괄손익누계액	-151	188	13	-293
영업활동현금흐름	10,209	13,740	553	281	기타자본구성요소	-906	-0		
당기순이익(순손)	6,689	8,647	127	-2,878	자기주식	-950			
비현금수익비용가감	5,636	7,439	8,118	7,839	이익잉여금	17,836	23,642	22,442	19,351
유무형감가상각비	3,073	4,561	5,438	5,283	비지배주주지분	2,854	3,855	4,179	4,408
금융자산처분손익					자본총계	22,877	37,201	35,916	32,733
순이자비용					순운전자본	-373	3,268	6,542	3,348
외환손익					순차입금	9,642	6,545	14,223	18,027
관계기업투자손익	-134	-113	-84	-89	투자자본	30,971	42,760	49,028	47,087
기타	2,697	2,991	2,764	2,645					
운전자본증감	-707	-211	-5,556	-1,688					
매출채권감소(증가)	-1,404	-1,662	-482	-1,116					
재고자산감소(증가)	-317	-1,407	-1,119	1,250					
매입채무증가(감소)	890	545	-63	-168					
기타	124	2,314	-3,892	-1,654					
투자활동현금흐름	-9,531	-19,106	-6,010	-2,523					
유형자산취득	-8,387	-16,228	-7,444	-4,187					
유형자산처분	184	12	190	76					
무형자산증감	40	276	59	20					
금융자산증감	1,226	2,564	-1,302	-1,438					
기타	-2,595	-5,730	2,487	3,006					
재무활동현금흐름	-707	5,052	6,135	1,311					
단기금융부채증감	-3,848	-1,825	-3,681	-1,278					
장기금융부채증감	3,733	973	10,790	3,069					
자본증감	105	6,963	203	928					
배당금지급	-698	-1,060	-960	-1,061					
기타	1	0	-218	-347					
기타현금흐름									
순현금흐름	-35	-311	561	-943					
기초현금	4,248	4,213	3,902	4,463					
기말현금	4,213	3,902	4,463	3,520					

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.